Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, серія «Фізика», вип. XX, 1-15 (2026)
Вестник Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, серия «Физика», вып. XX,
doi:10.26565/2222-5617-2026-XX-XX 1-15 (2026) ISSN 2222-5617(Print)

Оригинальная статья
Статья в печати
https://doi.org/10.26565/2222-5617-2026-XX-XX
УДК 53.09, 621.3, 629.7
PACS: 11.10.Ef, 03.70.+k, 42.50.Lc

ТЕОРЕМА НЁТЕР И СОТОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ КАЗИМИРА: О НЕСОХРАНЕНИИ ИМПУЛЬСА В АСИММЕТРИЧНЫХ ВАКУУМНЫХ СИСТЕМАХ

А. Дроздов

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина, пл. Свободы, 4, 61022 Харьков, Украина
E-mail: alexey.drozdov.07@gmail.com

Поступила в редакцию 9 января 2026 г.
Принята к печати 9 января 2026 г.

В работе сотовый двигатель Казимира анализируется с помощью теоремы Нётер. Рассматриваемая система — идеально проводящая пластина с наноразмерной сотовой структурой на одной стороне — не обладает трансляционной симметрией вдоль оси, нормальной к пластине, из-за геометрической асимметрии вакуумных мод по её сторонам. Вследствие этого вакуумный гамильтониан явно зависит от координаты l (эффективной длины резонатора), и по теореме Нётер соответствующая компонента импульса не сохраняется. Это несохранение проявляется как результирующая сила квантового вакуума (тяга Казимира). Показано, что полученное выражение для силы на единицу площади непосредственно отражает это нарушение симметрии и согласуется как с гамильтоновым подходом, так и с разностью плотностей энергии. Результат подчёркивает глубокий физический принцип: макроскопическая тяга от квантовых флуктуаций вакуума возникает потому, что система не инвариантна относительно пространственных трансляций.

Ключевые слова: теорема Нётер, эффект Казимира, квантовый вакуум, несохранение импульса, наносоты, тяга Казимира

Як цитувати: А. Дроздов. Теорема Нетер та стільниковий рушій Казимира: про незбереження імпульсу в асиметричних вакуумних системах. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, серія «Фізика», вип. XX, 1-15 (2026). https://doi.org/10.26565/2222-5617-2026-XX-XX.

Как цитировать: А. Дроздов. Теорема Нётер и сотовый двигатель Казимира: о несохранении импульса в асимметричных вакуумных системах. Вестник Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, серия «Физика», вып. XX, 1-15 (2026). https://doi.org/10.26565/2222-5617-2026-XX-XX.

© А. Дроздов

Open Access. This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

ВВЕДЕНИЕ

Теорема Нётер устанавливает глубокое соответствие между непрерывными симметриями физической системы и сохраняющимися величинами. В частности, инвариантность относительно пространственных трансляций влечёт сохранение импульса. В классической конфигурации Казимира с двумя пластинами система остаётся симметричной относительно трансляций вдоль плоскости пластин, поэтому поперечный импульс сохраняется; граничные условия влияют только на нормальную компоненту.

Напротив, однотельный сотовый двигатель Казимира явно нарушает трансляционную симметрию вдоль оси z из-за различных граничных условий на разных сторонах одной пластины: одна сторона гладкая, а другая покрыта проводящими нанорезонаторами. Эта асимметрия делает вакуумный гамильтониан $\langle 0|\hat{\mathscr{H}}|0\rangle$ функцией геометрического параметра l — эффективной длины нанорезонаторов.

ТЕОРЕМА НЁТЕР И НЕСОХРАНЕНИЕ ИМПУЛЬСА

Рассмотрим вакуумный гамильтониан на единицу площади, полученный для сотовой системы:

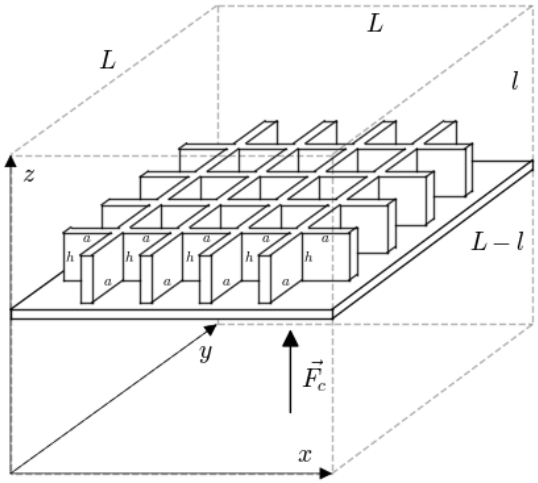


Рис.1. Кубический резонатор с пластиной, покрытой сотами.

$$\frac{\langle 0|\hat{\mathscr{H}}|0\rangle}{S} = \frac{\hbar c}{a^2\pi}\left\{ l \sum_{n_x=(0)1}^{\infty}\sum_{n_y=(0)1}^{\infty}\int_0^{\infty}\sqrt{\frac{\pi^2}{a^2}(n_x^2+n_y^2)+k_z^2}\,dk_z + (L-l)\int_0^{\infty}\int_0^{\infty}\int_0^{\infty}\sqrt{k_x^2+k_y^2+k_z^2}\,dk_z\,\frac{a}{\pi}dk_x\frac{a}{\pi}dk_y \right\}.$$

Это выражение явно зависит от l. Следовательно, система не инвариантна относительно бесконечно малых трансляций $z \to z+\delta z$.

Согласно теореме Нётер, генератор пространственных трансляций — компонента импульса P_z — сохраняется тогда и только тогда, когда гамильтониан не зависит от z. Поскольку $\partial\langle H\rangle/\partial l \neq 0$, симметрия нарушена, и P_z не сохраняется.

Результирующая сила равна

$$\frac{F}{S} = \frac{\partial}{\partial l}\frac{\langle 0|\hat{\mathscr{H}}|0\rangle}{S} = \frac{\hbar c}{a^2\pi}\left\{ \sum_{n_x=(0)1}^{\infty}\sum_{n_y=(0)1}^{\infty}\int_0^{\infty}\sqrt{\frac{\pi^2}{a^2}(n_x^2+n_y^2)+k_z^2}\,dk_z - \int_0^{\infty}\int_0^{\infty}\int_0^{\infty}\sqrt{k_x^2+k_y^2+k_z^2}\,dk_z\,dn_x dn_y \right\},$$

что совпадает с формулой тяги Казимира, полученной ранее через разность плотностей энергии.

Таким образом, появление результирующей тяги не является неожиданным — это следствие нарушенной трансляционной симметрии. Квантовый вакуум «давит» сильнее с одной стороны, потому что структура мод квантовых вакуумных колебаний различна, а теорема Нётер даёт фундаментальное объяснение того, почему импульс не обязан сохраняться.

ТЕНЗОР НАТЯЖЕНИЙ ИЗ СУММЫ НУЛЕВЫХ КОЛЕБАНИЙ

В работе [1] сила получена из энергии нулевых колебаний $\frac{1}{2}\sum\hbar\omega$, вычисленной по двумерной формуле Эйлера–Маклорена; сам тензор натяжений Максвелла там не выводился. Он следует из той же суммы по модам.

Одна мода. Для плоской волны с волновым вектором $\mathbf{k}$ и плотностью энергии u поток импульса равен $\Pi_{ij} = u k_i k_j/k^2$ (натяжение по Тамму $T_{ij} = -\Pi_{ij}$). Стоячая волна есть сумма волн с $\pm k_z$ и имеет тот

Вестник Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, серия «Физика», вып. XX, 1-15 (2026)
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, серія «Фізика», вип. XX, 1-15 (2026)

же Π_{zz}. Нулевая мода в полости объёма V имеет $u = \hbar\omega/2V$, поэтому

$$\langle \Pi_{zz} \rangle = \frac{\hbar c}{2V} \sum_{n_x,n_y,n_z} \frac{k_z^2}{k}.$$

От суммы для энергии, ф. (1) работы [1], $E = \frac{1}{2}\sum \hbar\omega = \hbar c \frac{1}{2} \sum_{n_x} \sum_{n_y} \sum_{n_z} k.$, это отличается только слагаемым: k_z^2/k вместо k.

Связь с гамильтонианом. При $k_z = \pi n_z/l$ имеем $\partial k/\partial l = -k_z^2/(kl)$, так что для каждой моды в отдельности

$$-\frac{\partial}{\partial l}\frac{\hbar c k}{2} = \frac{\hbar c}{2l}\frac{k_z^2}{k} = S\Pi_{zz}^{()}, \qquad V = Sl.$$

Таким образом, $-\partial E/\partial l = S\Pi_{zz}$ выполняется помодово (теорема Гельмана–Фейнмана [5]; иначе говоря, сохранение адиабатического инварианта E/ω каждой моды при медленном сдвиге стенки). Поэтому гамильтонова сила $\partial\langle H\rangle/\partial l$ предыдущих разделов и сила, найденная через тензор натяжений, совпадают ещё до регуляризации.

Регуляризация. Регуляризующая функция $f(k/k_m)$ и процедура Эйлера–Маклорена из [1] применяются без изменений, только функция G строится из k_z^2/k. При конечном k_m два выражения могут отличаться на члены с $f'(k/k_m)$, поскольку f зависит от $|\mathbf{k}|$. Являются ли эти члены источником зависимости от материала $R(ak_m)$, ещё предстоит проверить расчётом.

Проверка симметрией. Перенормированный тензор $\langle T_{\mu\nu}\rangle$ электромагнитного поля бесследов. Между двумя параллельными пластинами граничные условия инвариантны относительно бустов вдоль пластин; вместе с условием на след это даёт $\langle \Pi_{zz}\rangle = 3\langle u\rangle$ (Браун и Маклей [6]), то есть множитель $F/S = -3\,\delta(E/V)$, найденный в [1] для конфигурации Казимира. Ячейка сот — волновод вдоль z: вдали от торцов её граничные условия инвариантны относительно бустов вдоль z, поэтому в блоке (t,z) $\langle T_{\mu\nu}\rangle \propto \eta_{\mu\nu}$ и $\langle \Pi_{zz}\rangle = -\langle u\rangle$. Это воспроизводит $|F/S| = \delta(E/V)$ из приложений B и C работы [1]. Аргумент точен для идеального проводника в пределе $ak_m \to \infty$ и с точностью до торцевых поправок порядка a/l; обрезание материала нарушает буст-инвариантность, и поправки от него требуют суммы по модам, приведённой выше.

Тот же поток можно вычислить без модового обрезания методом Дзялошинского, Лифшица и Питаевского [8]: натяжение в вакуумном зазоре находится из функции Грина поля, а материал входит через $\varepsilon(\omega)$. Для ячейки сот для этого нужна функция Грина прямоугольного волновода; это оставлено для дальнейшей работы.

О ВСПОМОГАТЕЛЬНОМ РЕЗОНАТОРЕ И ПОЛОЖЕНИИ ГРАНЕЙ КОРОБОЧКИ

Идеально проводящие стенки куба L^3 (рис. 2), как и у Казимира, — вспомогательное граничное условие, не имеющее физического прообраза, подобно периодическим граничным условиям, которыми в учебниках квантовой механики нормируют плоские волны. Процедура законна потому, что результат берётся в пределе $L \to \infty$. По теореме Вейля [7] главный член числа мод, $N(k) \simeq Vk^3/3\pi^2$, не зависит от граничных условий на внешних гранях: от них зависят лишь поверхностные поправки, и вклад удалённых стенок в силу на пластину исчезает при $L \to \infty$. Конечный ящик делает дискретными волновые числа, но не пространство. Обрезание k_m — отдельный, физический элемент: его задаёт прозрачность материала пластины для коротких волн. (Если считать вакуум дискретной средой с шагом решётки b, её зона Бриллюэна дала бы ещё обрезание $|\mathbf{k}| \le \pi/b$; однако для силы на пластину существенно обрезание материала пластины.)

Положение граней коробочки. Поставим грани при $z = \pm d$, $0 < d < L/2$, строго внутри двух полостей. Вещества в полости нет, поэтому $\partial_k\langle T_{zk}\rangle = 0$. После интегрирования по сечению ячейки поток через боковые стенки обращается в нуль: на идеальном проводнике $E_z = 0$ (касательная) и $H_n = 0$ (нормальная), так что $T_{zn} = (E_zE_n + H_zH_n)/4\pi = 0$. Следовательно, $\int\langle T_{zz}\rangle\,dxdy$ не зависит от z, и F_z не зависит от d. Грани при $z = \pm L/2$, использованные выше, следует понимать как предел $d \to L/2$ изнутри полостей; в самих точках $z = \pm L/2$ стоят вспомогательные проводящие стенки. На сотовой стороне грань пересекает стенки ячеек; для идеально проводящих стенок нулевой толщины они вклада в интеграл не дают.

О НЕПОЛНОТЕ СТАНДАРТНОГО БАЛАНСА ИМПУЛЬСА

Необходимо уточнить, какой именно импульс не сохраняется, чтобы результат не был прочитан как нарушение фундаментального закона сохранения. Стандартное уравнение баланса импульса электродинамики сплошных сред (Тамм, § 105) имеет вид

$$\nabla\cdot\mathbf{T} = \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial t} + \mathbf{f}_{\text{vol}}, \qquad \mathbf{g} = \frac{1}{c^2}\mathbf{S} = \frac{1}{4\pi c}[\mathbf{E}\times\mathbf{H}],$$

где $\mathbf{T}$ — тензор натяжений Максвелла, $\mathbf{g}$ — плотность импульса поля, $\mathbf{f}_{\text{vol}}$ — плотность объёмной (пондеромоторной) силы. Для вакуумных флуктуаций статической сотовой системы средний вектор Пойнтинга равен нулю, $\langle \mathbf{S} \rangle = 0$, следовательно, $\langle \partial \mathbf{g}/\partial t \rangle = 0$.

Поэтому привычное отождествление импульса поля с $\mathbf{g} = \mathbf{S}/c^2$ упускает остающийся вклад — поверхностный интеграл тензора натяжений по границе вакуумной области.

Рассмотрим замкнутую поверхность-«коробочку» ∂V_{vac}, грани которой лежат в свободном вакууме при $z = \pm L/2$ по обе стороны от пластины (пластина целиком заключена внутри, а вклады боковых граней сокращаются в силу симметрии в плоскости).

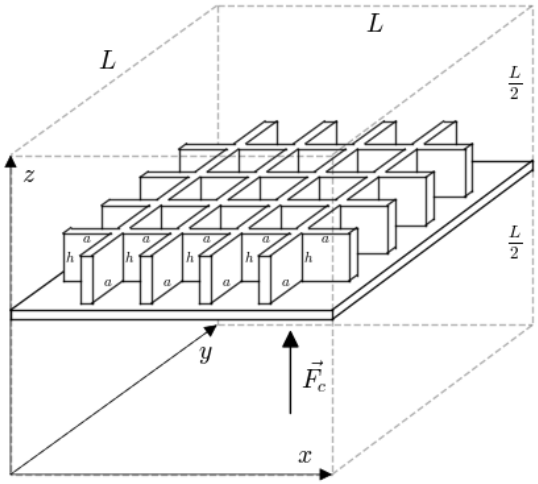


Рис.2. Кубический резонатор с пластиной, покрытой сотами.

Результирующая сила равна

$$F_z = \oint_{\partial V_{\text{vac}}} \langle T_{zz} \rangle \, da = \left[\langle T_{zz} \rangle_{z=+L/2} - \langle T_{zz} \rangle_{z=-L/2} \right] S.$$

Где стандартный вывод неполон.

Переход от объёмных сил к натяжениям опирается на теорему Гаусса, которую Тамм применяет (§ 33, ф. 33.7) при явном условии непрерывности компонент тензора натяжений внутри объёма; поверхности разрыва там исключены, а позже (§ 34, ф. 34.8) рассматриваются лишь их поверхностные заряды. Граница вакуум–металл резонатора может не нести поверхностного заряда и всё же давать конечный скачок тензора натяжений: тензор, вычисленный по полям со стороны вакуума, отличается от тензора, вычисленного по полям внутри стенки. Тогда на противоположные стороны такого элемента поверхности действуют не равные и не противоположные натяжения. Этот случай не рассмотрен ни в § 33, ни где-либо в книге Тамма, включая § 105. Для объёма V, содержащего внутренние поверхности разрыва S_j, теорему Гаусса нужно записывать в виде

$$\int_V \frac{\partial T_{ik}}{\partial x_k} dV = \oint_{\partial V_{\text{ext}}} T_{ik} n_k \, dS - \sum_j \int_{S_j} [\![T_{ik}]\!] n_k \, dS_j,$$

Поскольку грани лежат в вакууме, это поток импульса поля через чисто вакуумную границу, а не сила, приложенная непосредственно к веществу пластины. Разность отлична от нуля лишь потому, что структура мод — а значит, и $\langle T_{zz} \rangle$ — различна на сотовой и на гладкой стороне. Именно этот член теряется, когда баланс сводится к $\mathbf{g} = \mathbf{S}/c^2$ при $\langle \mathbf{S} \rangle = 0$.

Количественно поверхностный интеграл воспроизводит тягу, полученную ранее из разности удельных плотностей энергии [1]: для золотых наносот с размером ячейки $a \approx 2$ мкм

$$\frac{F}{S} = \langle T_{zz} \rangle_{\text{honey}} - \langle T_{zz} \rangle_{\text{smooth}} \approx 8{,}55 \text{ дин/см}^2 = 8{,}55 \times 10^{-5} \text{ Н/м}^2,$$

что имеет порядок $\langle T_{zz} \rangle \sim K \hbar c / a^4$ с безразмерным геометрическим коэффициентом $K \sim 4 \times 10^{-2}$, определяемым структурой мод ячейки. Таким образом, прочтение через § 105 не выводит силу заново, а интерпретирует её: то же самое число есть поток импульса поля через вакуумную границу.

где $[\![\cdot]\!]$ — скачок величины при переходе через S_j. Привычное отождествление импульса поля с $\mathbf{g} = \mathbf{S}/c^2$ сохраняет лишь внешний поверхностный интеграл и теряет скачковые члены.

Скачок на сотовой пластине.

У пластины две такие внутренние границы: дно ячеек на структурированной стороне и гладкая

грань на другой. Натяжение на каждой из них — это электромагнитное давление вакуумных мод. В приложении В работы [1] это давление на грань xy прямоугольного резонатора $a \times b \times h$, $f_z/S = \int (H_x^2 + H_y^2)\,dS/(8\pi S)$, вычислено помодово и сопоставлено с плотностью энергии моды E/V. Для волны, распространяющейся вдоль z,

$$\frac{f_z/S}{E/V} = 1 \quad \text{(электрическая мода, } H_z = 0\text{)}, \qquad \frac{f_z/S}{E/V} = \frac{a^2 k_z^2}{a^2 k_z^2 + \pi^2 (n_x^2 + n_y^2)} \quad \text{(магнитная мода, } E_z = 0\text{)},$$

и для мод любого типа $\lim_{k_z \to \infty} (f_z/S)/(E/V) = 1$. После суммирования по модам нулевых колебаний скачок $\langle T_{zz} \rangle$ на каждой границе определяется, таким образом, плотностью энергии вакуума прилегающей полости, а разность двух скачков даёт

$$\frac{F}{S} = [\![\langle T_{zz} \rangle]\!]_{\text{honey}} - [\![\langle T_{zz} \rangle]\!]_{\text{smooth}} \;\geq\; \delta \frac{E}{V} = \hbar c\, \pi \frac{R}{a^4},$$

то есть неравенство из [1] (приложение В). Оно совпадает с гамильтоновым результатом $\partial \langle H \rangle / \partial l$ предыдущего раздела. Для золотых наносот с ячейкой $a \approx 2$ мкм это даёт $F/S \approx 8{,}55$ дин/м^2 $= 8{,}55 \times 10^{-5}$ Н/м^2. Таким образом, прочтение §105, дополненное скачковыми членами, не выводит силу заново, а указывает её место: несбалансированный импульс находится в скачке вакуумного тензора натяжений на внутренних границах, который теряется при сведении к $\mathbf{g} = \mathbf{S}/c^2$.

Эквивалентная форма через «коробочку». Если охватить всю пластину поверхностью-«коробочкой» ∂V_{vac} с гранями в свободном вакууме при $z = \pm d$ (боковые грани сокращаются в силу симметрии в плоскости), сумма скачков превращается во внешний поток, $F_z = \oint_{\partial V_{\text{vac}}} \langle T_{zz} \rangle\, da = \big[\langle T_{zz} \rangle_{z=+d} - \langle T_{zz} \rangle_{z=-d}\big] S$. Это поток импульса поля через чисто вакуумную границу; он отличен от нуля лишь потому, что структура мод, а значит и $\langle T_{zz} \rangle$, различна на сотовой и на гладкой стороне.

Два замечания делают интерпретацию однозначной. Во-первых, не сохраняется импульс именно поля (или, что то же, материальной пластины, которая его поглощает), а не полный импульс замкнутой лабораторной системы; полный импульс пластины, поля и опоры сохраняется — точно так же, как у обычного паруса на ветру. Во-вторых, перенормированное вакуумное натяжение $\langle T_{\mu\nu} \rangle$ является физически измеряемой величиной — это и есть сам эффект Казимира, — поэтому скачковые члены не требуют предположения о материальном эфире: их значение задаётся тем же $\langle T_{\mu\nu} \rangle$, которое подтверждено экспериментально для симметричной конфигурации. Именно нарушенная трансляционная симметрия граничных условий, а не самого пространства, делает $\partial \langle H \rangle / \partial l \neq 0$.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сотовый двигатель Казимира является примером физической системы, в которой теорема Нётер непосредственно объясняет происхождение макроскопической силы: отсутствие пространственной однородности приводит к несохранению импульса, а следовательно, к появлению тяги. Это показывает, что квантовые вакуумные эффекты — не просто математические артефакты, а проявления глубоких принципов симметрии. Экспериментальная проверка может не только подтвердить реальность виртуальных фотонов, но и подтвердить связь между геометрией, симметрией и динамикой в квантовой теории поля.

ТЕОРЕМА НЕТЕР ТА СТІЛЬНИКОВИЙ РУШІЙ КАЗИМИРА: ПРО НЕЗБЕРЕЖЕННЯ ІМПУЛЬСУ В АСИМЕТРИЧНИХ ВАКУУМНИХ СИСТЕМАХ

А. Дроздов

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 4, 61022 Харків, Україна
E-mail: alexey.drozdov.07@gmail.com

Надійшла до редакції 9 січня 2026 р.
Прийнято до друку 9 січня 2026 р.

У цій роботі аналізується стільниковий рушій Казимира через призму теореми Нетер. Розглянута система — ідеально провідна пластина з нанорозмірною стільниковою структурою з одного боку — не має трансляційної симетрії вздовж осі, нормальної до пластини, через геометричну асиметрію вакуумних мод з двох її сторін. Як наслідок, гамільтоніан вакууму явно залежить від координати l (ефективної довжини резонатора), і, згідно з теоремою Нетер, відповідна компонента імпульсу не зберігається. Це незбереження проявляється як результуюча сила квантового вакууму (тяга Казимира). Показано, що отриманий вираз для сили на одиницю площі безпосередньо відображає цю порушену симетрію й узгоджується як з гамільтоновим підходом, так і з різницею густин енергії. Результат підкреслює глибокий фізичний принцип: макроскопічна тяга від квантових флуктуацій вакууму виникає саме тому, що система не є інваріантною відносно просторових зсувів. Окремо показано, що стандартне застосування рівняння балансу імпульсу (§ 105 Тамма) є неповним для систем із $\langle \mathbf{S} \rangle = 0$: оскільки середній вектор Пойнтінга дорівнює нулю, незбалансований імпульс міститься у поверхневому інтегралі тензора натягів Максвелла по межі вакуумної області, а не у потоці $\mathbf{g} = \mathbf{S}/c^2$. Не зберігається імпульс поля (речовини), а не повний імпульс замкненої системи; величина сили спирається на виміряний вакуумний тензор $\langle T_{\mu\nu} \rangle$ і не потребує припущення про матеріальний ефір.

Список литературы

[1] А. Дроздов, Сотовый двигатель Казимира: о силе, действующей на идеально проводящие соты на пластине, Вестник Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, серия «Физика», вып. 41, 28–41 (2024). https://doi.org/10.26565/2222-5617-2024-41-04

[2] E. Noether, Invariante Variationsprobleme, Nachr. d. König. Gesellsch. d. Wiss. zu Göttingen, Math-phys. Klasse, 235–257 (1918).

[3] H. B. G. Casimir, On the attraction between two perfectly conducting plates, Proc. K. Ned. Akad. Wet. B 51, 793 (1948).

[4] И. Е. Тамм, Основы теории электричества (§ 105, тензор натяжений Максвелла и баланс импульса электромагнитного поля), Наука, Москва.

[5] R. P. Feynman, Forces in molecules, Phys. Rev. 56, 340 (1939).

[6] L. S. Brown, G. J. Maclay, Vacuum stress between conducting plates: an image solution, Phys. Rev. 184, 1272 (1969).

[7] H. Weyl, Das asymptotische Verteilungsgesetz der Eigenwerte linearer partieller Differentialgleichungen, Math. Ann. 71, 441 (1912).

[8] И. Е. Дзялошинский, Е. М. Лифшиц, Л. П. Питаевский, Общая теория ван-дер-ваальсовых сил, УФН 73, 381 (1961).